Axiomatisierung der EABC-Quantengravitation nach Lucien Hardy

Parameterfreie Herleitung der Feinstrukturkonstante α im Prägarben-Topos

T. Hoffbauer

Institut für Quantengeometrie & Topos-Physik

3. Oktober 2026

Abstract

Wir präsentieren eine vollständige Axiomatisierung des parameterfreien EABC-Gödeluniversums auf Basis der fünf operationalen Postulate von Lucien Hardy (2001). Wir zeigen, wie die 8-dimensionale Oktonionen-Algebra $\mathbb{O} \cong V_8$, die Prägarben-Toposlogik $\mathbf{Sets}^{\mathcal{V}(\mathcal{H})^{\mathrm{op}}}$ und die arithmetische Holographie über dem Icosianer-Ganzheitsring $\mathbb{Z}[\phi]$ lückenlos in Hardys Axiomensystem eingebettet werden. Die funktionale Relation $K = N^2$ erzwingt die Casimir-Invariante $C_2(\phi) = 1$ sowie die Körper-Diskriminante $D_K = 5$, wodurch Sommerfelds Feinstrukturkonstante α starr am Galois-Fixpunkt verankert wird. Eine vergleichende Übersicht stellt die Hardy-EABC-Axiomatik der konventionellen Hilbert-Raum-Physik gegenüber.

1 Einleitung & Operationales Framework

Die Formulierung einer quantitativen Quantengravitation ohne freie Einstellparameter gehört zu den zentralen Herausforderungen der theoretischen Physik. Lucien Hardy zeigte 2001, dass die Grundstruktur der Quantentheorie aus fünf einfachen operationalen Axiomen über Zustände, Messungen und Wahrscheinlichkeiten folgt. In dieser Arbeit dehnen wir Hardys Framework auf die quantengeometrische Mikrostruktur des EABC-Gödeluniversums aus.

2 Die 5 Hardy-Axiome im EABC-Topos-Framework

Axiom 2.1 (Probabilitäten & Mikrozustände)**.** *Der physikalische Zustand eines quantengeometrischen Mikrozustands an einem 8-valenten Spin-Netzwerkknoten wird durch $K = 8$ orthogonale Kantenrichtungen im Modenraum $V_8 \cong \mathbb{O}$ charakterisiert. Die objektive Daseinisierung δ_o projiziert Messwerte im Prägarben-Topos $\mathbf{Sets}^{\mathcal{V}(\mathcal{H})^{op}}$ auf clopen Unterobjekte der spektralen Prägarbe.*

Axiom 2.2 (Simplizität & Minimale Dimension)**.** *Auf der B^2-Brückenebene bilden die beiden Galois-Einbettungen $\Delta_+ = \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ und $\Delta_- = 1 - \phi$ ein minimales Zwei-Zustand-System ($N = 2$). Die Rand-CFT$_1$ besitzt minimal $K = N^2 = 4$ Freiheitsgrade, entsprechend der Ordnung der Walsh-Hadamard-Matrix W_4.*

Axiom 2.3 (Teilsysteme & Subsystem-Multiplikativität)**.** *Der Modenraum ist als Tensorprodukt $V_8 = V_{EABC} \otimes V_{Gal}$ strukturiert. Für zusammengesetzte Systeme gilt $N_{AB} = N_A \cdot N_B$ und $K_{AB} = K_A \cdot K_B$. In der Fusionskategorie $\mathcal{F}_{\min} \cong \mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ skaliert die topologische Entropie als $S_{top} = \ln \mathcal{D} = \frac{1}{2}\ln(5+\sqrt{5})$.*

Axiom 2.4 (Kontinuität & Reversible Phasen-Transformationen)**.** *Zwischen reinen Zuständen existiert eine stetige, reversible Transformationsgruppe. Der Lie-Algebra-Projektor $P_{\mathrm{Spin}(7)}$ und die $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$-Casimir-Invariante $C_2(\phi) = 1$ erzeugen die stetige Noether-Brückenladung $Q_B = \int (X\dot{Z} - Z\dot{X})\, d^3x$, welche den hydrodynamischen Limes im Sinne von Flori-Thiemann stabilisiert.*

Axiom 2.5 (Quanten-Dimension $K = N^2$ & Feinstruktur-Fixierung)**.** *Die Quadratrelation $K = N^2$ manifestiert sich in der Biproduct-Mastergleichung $C_2(\Delta) = \Delta(\Delta - 1) = 1$. Die Auswertung der 2. binomischen Formel am Galois-Fixpunkt $(x_0 - y_0)^2 = (\phi - (1 - \phi))^2 = 5$ erzeugt exakt die Körper-Diskriminante $D_K = 5$. Unter dem* Spin(7)*-Projektor verschwindet die Beta-Funktion ($\beta = 0$), wodurch Sommerfelds Feinstrukturkonstante $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$ starr verankert wird.*

3 Systematischer Vergleich der Axiomatiken

Tabelle 1 vergleicht die konventionelle Hilbert-Raum-Quantenmechanik mit der hier vorgestellten Hardy-EABC-Topos-Axiomatik.

Table 1: Systematischer Vergleich zwischen Standard-Quantenmechanik und EABC-Axiomatik.

Kategorie	**Standard-Quantenmechanik**	**Hardy-EABC-Topos-Axiomatik**
1. Math. Basis	Komplexer Hilbert-Raum $\mathcal{H}$	Prägarben-Topos & Oktonionen $\mathbb{O}$
2. Zustandsraum	Strahlen im Hilbert-Raum $\|\psi\rangle$	8D-Modenraum $V_8 \cong \mathbb{O}$
3. Messprozess	Projektiver Kollaps (Von Neumann)	Objektive Daseinisierung δ_o
4. $K = N^2$ Relation	Postulierte C*-Algebra-Eigenschaft	Bewiesenes Theorem aus $C_2(\phi) = 1$
5. Parameter	Manuelle Eingabe (α, G, m_i)	Parameterfrei: starr in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$
6. Symmetrien	Unitäre Gruppen $U(N)$	Spin(7) $\subset G_2$, SL$(2, \mathbb{R})$, Galois $\mathbb{Z}_2$
7. Raumzeit	Vorgeschriebener Hintergrund	Dynamisch emergent (9D/2D-KK)
8. RG-Fluss	Skalenabhängig ($\beta \neq 0$)	Identisch verschwindend ($\beta = 0$)
9. Feinstruktur α	Experimenteller Messwert	Abgeleitet über Diskriminante $D_K = 5$
10. Fehlerschutz	Aktive Quanten-Codes	Topologischer Anyonen-Schutz

4 Fazit

Die Einbettung der EABC-Quantengravitation in Hardys fünf Axiome beweist, dass Naturkonstanten keine veränderlichen Stellschrauben sind, sondern algebraische Invarianten einer verallgemeinerten Quantentheorie.